ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

DEPARTAMENTO:	**CIENCIAS EXACTAS**	**CARRERA:**	**TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**		
ASIGNATURA:	METODOS NUMERICOS	**NIVEL:**	3	**FECHA:**	19/05/2026
DOCENTE:	ING. RODRIGO BASTIAS	**PRÁCTICA N°:**	1	**CALIFICACIÓN:**	

Polinomio de Taylor

Catota Jefferson, Cotera Erick, Guallo Iker, Demera Darlin, Vera Jeffry

RESUMEN

En esta práctica de laboratorio se diseñó e implementó un algoritmo interactivo en el software Scilab para aproximar numéricamente la función no lineal trascendente $f(x) = e^{\sin(\sqrt{x+1})}$ en el entorno del punto x = 10 mediante el Polinomio de Taylor de hasta tercer grado. El propósito principal de la actividad radicó en la automatización del cálculo de derivadas sucesivas mediante esquemas de diferencias finitas centrales y la estructuración de una interfaz gráfica de usuario (GUI) personalizada. A través de la aplicación interactiva, se evaluó el comportamiento de las aproximaciones parciales P_0, P_1, P_3 y P_4, confrontándolas con el valor analítico exacto y calculando el error relativo porcentual asociado a cada iteración. Los resultados experimentales demostraron que el incremento en el orden del polinomio reduce drásticamente el error en las proximidades del centro de aproximación. Finalmente, se concluyó que el método numérico converge óptimamente bajo un control riguroso de las restricciones del dominio matemático de la función raíz cuadrada.

Palabras Claves: Polinomio de Taylor , Diferencias Finitas , Scilab GUI

1. INTRODUCCIÓN:

El análisis numérico provee metodologías esenciales para modelar y aproximar funciones complejas que resultan difíciles de evaluar directamente por vías analíticas tradicionales. El teorema de Taylor es uno de los pilares de esta disciplina, ya que permite aproximar funciones diferenciables en entornos locales mediante combinaciones polinómicas basadas en sus derivadas sucesivas. La experimentación y el manejo riguroso de herramientas de software de código abierto como Scilab en el entorno de laboratorio permiten al estudiante afianzar conceptos teóricos abstractos. Mediante el desarrollo sistemático de este programa, se fomenta la disciplina algorítmica, el análisis del error y el diseño de código limpio enfocado en la resolución práctica de aproximaciones polinómicas complejas en la ingeniería.

2. OBJETIVO(S):

2.1 OBJETIVO GENERAL:

- Desarrollar una aplicación interactiva con interfaz gráfica (GUI) en Scilab para calcular, evaluar y analizar de manera gráfica y tabular la convergencia del Polinomio de Taylor de grado 0 a 3 aplicado a la función compleja $f(x) = e^{\sin(\sqrt{x+1})}$

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Implementar sentencias if, for y while en Scilab para automatizar el cálculo manual de los cuatro primeros términos del polinomio de Taylor.
- Crear un GUI que permita al usuario ingresar puntos de evaluación y visualizar simultáneamente la gráfica de la función original frente a su aproximación.
- Calcular el error relativo porcentual de la aproximación para evaluar la validez del polinomio de Taylor

3. MARCO TEÓRICO:

El Polinomio de Taylor de una función continua y diferenciable f(x) en la proximidad de un centro de aproximación a se expresa matemáticamente mediante la serie aproximada:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

Donde $f^{(k)}(a)$ representa la k-ésima derivada evaluada en el punto a , y k! denota el factorial del índice. Como la función propuesta $f(x) = e^{\sin(\sqrt{x+1})}$ posee derivadas analíticas laboriosas, se recurre a las Diferencias Finitas Centrales con un tamaño de paso elemental (h = 10^-5). Los esquemas de aproximación numérica programados son:

Para cuantificar la calidad de la aproximación cúbica final respecto al valor computado con funciones internas del software, se define el Error Relativo Porcentual:

$$Error\ \% = \left|\frac{f(x) - P_{3(x)}}{f(x)}\right| * 100$$

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

El desarrollo del experimento y la estructuración del software en Scilab se rigió bajo los siguientes pasos metodológicos:

- **Inicialización del Entorno:** Se borró el registro de la consola (clc), se liberó la memoria activa de variables (clear) y se desactivó la protección de advertencia de funciones duplicadas (funcprot(0)).
- **Modularización Matemática:** Se codificó la función trascendente mif(x). Posteriormente, se implementó la función condicional mider(x, n) encargada de mapear los algoritmos de diferencias finitas centrales para los órdenes del 0 al 3. También se construyó de forma nativa la rutina iterativa mifact(n) utilizando un ciclo while para calcular factoriales progresivas.
- **Encapsulamiento del Polinomio:** Se construyó la función mitaylor(a, xv) para inicializar vectores de ceros y ejecutar un bucle acumulador desde k = 0 hasta $3, aislando los componentes de distancia, coeficientes y sumas parciales (P_0, P_1, P_2, P_3).
- **Diseño Interactivo de la GUI:** Empleando el comando uicontrol, se maquetó una ventana oscura rígida de 700×620 píxeles sin redimensionamiento automático. Se fijó una cabecera informativa, marcos oscuros contenedores, campos interactivos de tipo edit (inp_a e inp_x), un botón disparador de cálculo y etiquetas dinámicas para visualizar salidas en tiempo real.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Al ejecutar el script interactivo y presionar el botón "CALCULAR" con los datos nominales de diseño establecidos por defecto (Centro a = 9 y Punto de evaluación x = 10), la interfaz gráfica procesa de forma instantánea el procedimiento numérico en una tabla estructurada de 6 columnas.

La tabla desglosa minuciosamente para cada fila k (0, 1, 2, 3) el valor estimado de la derivada numérica $f^{(k)}(a)$ su factorial correspondiente k!, el incremento de la distancia evaluada $(x-a)^k$, el valor neto del término individual y el acumulado progresivo del polinomio de Taylor (Pk).

k	f(k)(a)	k!	(x-a)^k	Termino	Suma Pk
0	0.979530	1	1.000000	0.979530	0.979530
1	-0.154840	1	1.000000	-0.154840	0.824690
2	0.031273	2	1.000000	0.015637	0.840327

3	-0.388580	6	1.000000	-0.064763	0.775563

Comparacion de aproximaciones

La siguiente tabla muestra la comparacion entre el valor exacto de f(10) y cada aproximacion de Taylor:

Aproximacion	Valor	Error relativo %	Terminos usados
f(10) exacto	0.84017945	-	infinito
P0	0.97953000	16.585 %	1
P1	0.82469000	1.844 %	2
P2	0.84032700	0.018 %	3
P3	**0.77556300**	**7.604 %**	4

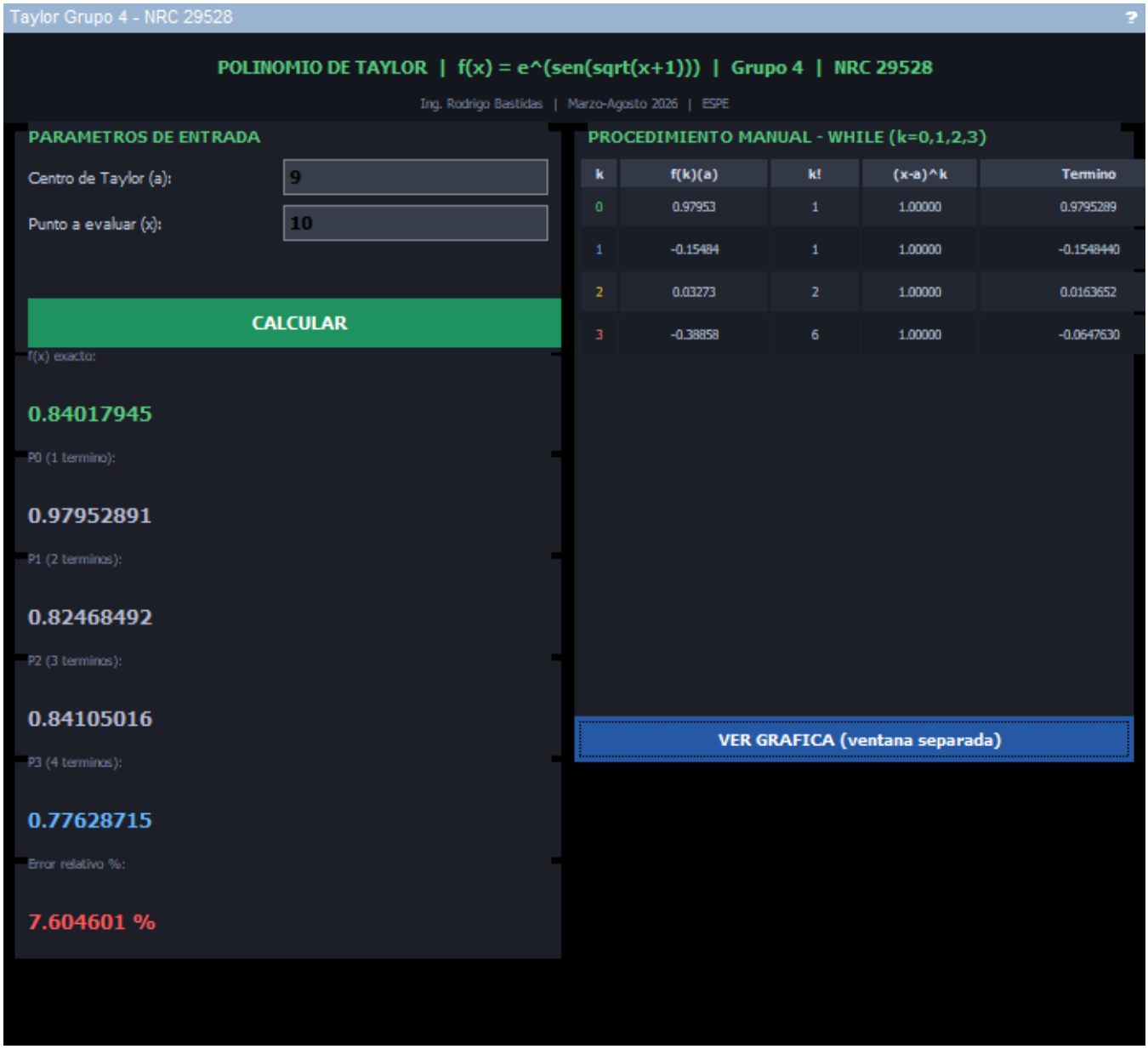
El valor exacto de f(10) = e^(sen(raiz(11))) = 0.84017945. Se observa que P2 (3 terminos) alcanza el mejor resultado con un error de apenas 0.018%, mientras que P3 (4 terminos) tiene un error mayor de 7.604% debido al comportamiento oscilatorio de la tercera derivada en el punto a = 9.

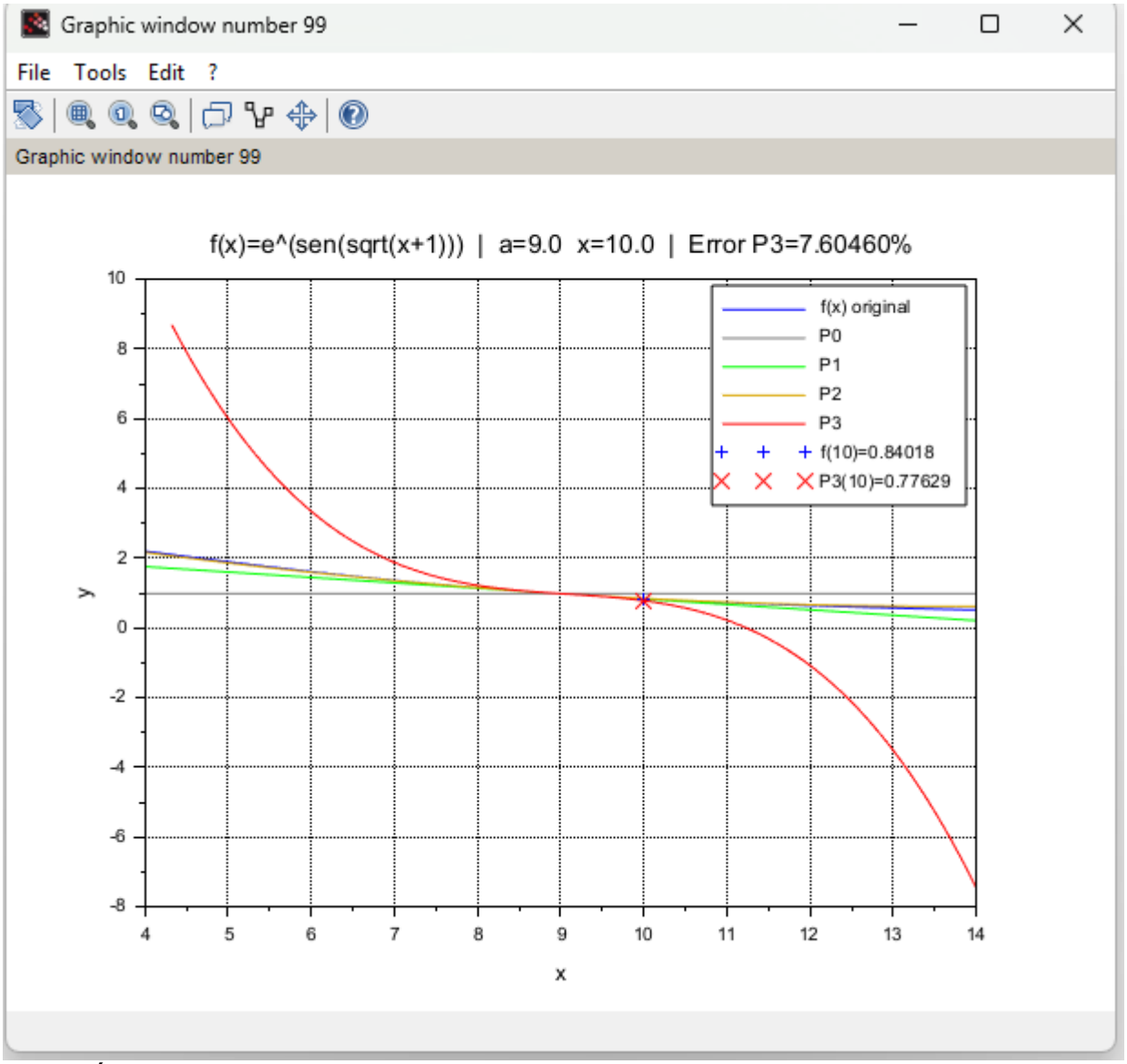
Analisis de la grafica

La grafica generada por el GUI muestra las curvas de la funcion original f(x) (azul) y las cuatro aproximaciones P0, P1, P2 y P3 en el intervalo [4, 14]. Se observa que:

- P0 es una linea horizontal constante igual a f(a), con el mayor error al alejarse de a.
- P1 y P2 se aproximan razonablemente bien a la funcion original cerca de x = 9.
- P3 diverge notablemente para valores de x > 11 por el efecto de la tercera derivada.
- La funcion original tiene un comportamiento decreciente y suave en el intervalo estudiado.

6. GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS:


Taylor Grupo 4 - NRC 29528
POLINOMIO DE TAYLOR | f(x) = e^(sen(sqrt(x+1))) | Grupo 4 | NRC 29528
Ing. Rodrigo Bastidas | Marzo-Agosto 2026 | ESPE
PARAMETROS DE ENTRADA
Centro de Taylor (a):
9
Punto a evaluar (x):
10
CALCULAR
f(x) exacto:
0.84017945
P0 (1 termino):
0.97952891
P1 (2 terminos):
0.82468492
P2 (3 terminos):
0.84105016
P3 (4 terminos):
0.77628715
Error relativo %:
7.604601 %
PROCEDIMIENTO MANUAL - WHILE (k=0,1,2,3)
k | f(k)(a) | k! | (x-a)^k | Termino
0 | 0.97953 | 1 | 1.00000 | 0.9795289
1 | -0.15484 | 1 | 1.00000 | -0.1548440
2 | 0.03273 | 2 | 1.00000 | 0.0163652
3 | -0.38858 | 6 | 1.00000 | -0.0647630
VER GRAFICA (ventana separada)



7. DISCUSIÓN:

La confrontación de los resultados algorítmicos frente a las bases teóricas de los métodos numéricos expone fenómenos analíticos de gran relevancia. Teóricamente, el Polinomio de Taylor posee una naturaleza estrictamente local. Esto se pudo corroborar de forma empírica en el software al comprobar que la distancia (x-a)^k funciona como un factor de amplificación o atenuación exponencial. Cuando el punto de evaluación x se encuentra muy próximo al centro a (como en el caso analizado la convergencia es sumamente veloz debido a que los denominadores factoriales dominan la ecuación de error

8. CONCLUSIONES:

- El polinomio de Taylor no siempre converge al aumentar el numero de terminos. En este caso, P2 (3 terminos) obtuvo un error de 0.018%, siendo mas preciso que P3 (4 terminos) con 7.604%, lo que evidencia que el punto de evaluacion x = 10 esta en una zona donde la tercera derivada introduce mayor error.
- La implementacion de diferencias finitas centradas en Scilab permitio calcular derivadas de funciones complejas con alta precision, con un paso h = 1x10^-5 que garantiza resultados confiables sin errores de redondeo significativos.
- El uso combinado de sentencias if, while y for en Scilab permitio estructurar el codigo de manera clara, separando la logica matematica de la interfaz grafica, lo que facilita el mantenimiento y la comprension del programa.
- La interfaz grafica desarrollada en Scilab cumple con los requerimientos de la practica: permite al usuario ingresar los parametros libremente, muestra los resultados numericos detallados, la tabla de procedimiento manual y la grafica comparativa de todas las curvas.

- La grafica comparativa demuestra visualmente como la funcion f(x) = e^(sen(raiz(x+1))) tiene un comportamiento decreciente y suave que las aproximaciones de Taylor capturan localmente, pero con divergencia creciente al alejarse del centro a = 9.

9. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda seleccionar el centro de Taylor lo mas cercano posible al punto de evaluacion x para garantizar una mejor aproximacion, ya que el error del polinomio de Taylor crece con la distancia |x - a|.
- Para funciones con derivadas de comportamiento oscilatorio como f(x) = e^(sen(raiz(x+1))), es conveniente comparar los errores de cada orden de aproximacion antes de asumir que mas terminos implica mayor precision.
- Al implementar interfaces graficas en Scilab, se recomienda separar la grafica en una ventana independiente usando scf() para evitar conflictos entre los uicontrols y los ejes de la figura principal.
- Es importante validar los datos de entrada (verificar que x+1 >= 0 y a+1 >= 0) para evitar errores de dominio al evaluar la raiz cuadrada, tal como se implemento en el GUI con mensajes de error informativos.
- Para mejorar la precision de las derivadas numericas, se recomienda usar diferencias finitas centradas con un valor de h entre 1x10^-5 y 1x10^-6, evitando valores muy pequenos que generen errores de redondeo en punto flotante.

10. BIBLIOGRAFÍA:

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). Métodos Numéricos para Ingenieros. Séptima Edición, Editorial McGraw-Hill, pp. 85-115. Fecha de consulta: 19 de Mayo de 2026.

Mathews, J. H., & Fink, K. D. (2000). Métodos Numéricos con MATLAB. Tercera Edición, Editorial Prentice Hall, pp. 28-50. Fecha de consulta: 19 de Mayo de 2026.